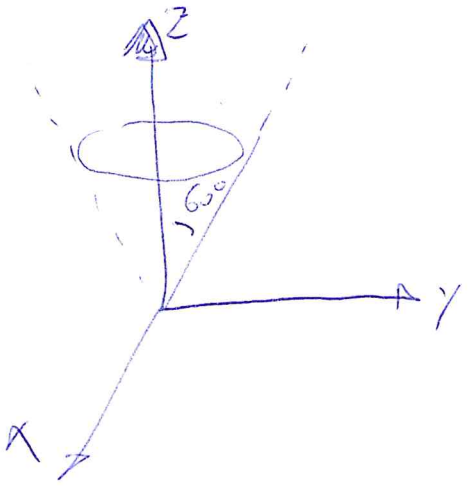
ESERCIZIO 1



$$U(\vec{R}) = U_{100}(R,\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\, 2\, a^{-3/2} \exp\left[-\frac{R}{a}\right]$$

"a" RAGGIO DI BOHR

$$P = \int_0^{\infty}\int_0^{\pi/3}\int_0^{2\pi} |U|^2 R^2 \operatorname{sen}\theta \, d\theta \, d\varphi \, dR =$$

$$= \underbrace{\int_0^{\infty} 4\, a^{-3} \exp\left[-\frac{2R}{a}\right] R^2 dR}_{=1} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{4\pi} \operatorname{sen}\theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi =$$

$$= 1 \cdot \left[\frac{1}{4\pi}(-\cos\theta)\right]_0^{\pi/3} \cdot 2\pi = \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{2}+1\right] = \frac{1}{4}$$

b) $U = R_{nl}(r)\, Y_1^0(\theta,\varphi) \quad l=1 \quad n>1$

$$P = \underbrace{\int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 dr}_{=1} \int_0^{\pi/3} \frac{3}{4\pi} \cos^2\theta \sin\theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$P = \frac{3}{4\pi}\left[-\frac{\cos^3\theta}{3}\right]_0^{\pi/3} \cdot 2\pi = \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{8}+1\right] = \frac{7}{16}$$

ESERCIZIO 2

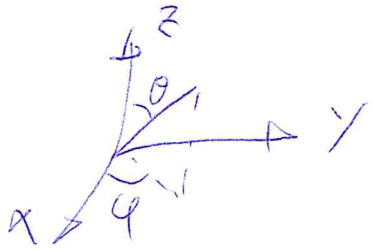
$$U_{100} = 2a^{-3/2} \exp\left(-\frac{r}{a}\right) \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$V = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad a = 0{,}53 \cdot 10^{-10}\ m$$

$$\langle V \rangle = \int_0^\infty \int_\Omega U_{100}^* \left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) U_{100}\, r^2\, dr\, d\Omega$$

$\Omega = 4\pi$ angolo solido

$d\Omega = \operatorname{sen}\theta\, d\theta\, d\varphi$



$$\langle V \rangle = \int_\Omega \frac{1}{4\pi} d\Omega \int_0^\infty 4a^{-3} \exp\left(-\frac{2r}{a}\right)\left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) r^2\, dr$$

$$\langle V \rangle = \frac{4}{a^3}\left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right) \int_0^\infty r \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) dr$$

$$\int_0^\infty r \exp\left[-\frac{2r}{a}\right] dr = r\left(-\frac{a}{2}\right)\exp\left[-\frac{2r}{a}\right]\Bigg|_0^\infty - \int_0^\infty \left(-\frac{a}{2}\right)\exp\left[-\frac{2r}{a}\right] dr$$

$$= \left[-\left(\frac{a}{2}\right)^2 \exp\left[-\frac{2r}{a}\right]\right]_0^\infty = \frac{a^2}{4}$$

$$\langle V \rangle = \frac{4}{a^3}\left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{a^2}{4} = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a} = -\frac{1{,}6 \cdot 10^{-19}}{4 \cdot 3{,}14 \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 0{,}53 \cdot 10^{-10}}\ eV$$

$$= -\frac{1{,}6 \cdot 10^{-19}}{58{,}91 \cdot 10^{-22}} = -0{,}027 \cdot 10^3\ eV = -27\ eV$$

$\langle H \rangle = \langle T + V \rangle = \langle T \rangle + \langle V \rangle$

MA $\langle H \rangle = -13{,}6\ eV$ SIAMO IN 1S!

QUINDI $\langle T \rangle = -13{,}6\ eV - \langle V \rangle = -13{,}6 + 27\ eV =$

$= 13{,}4\ eV$

HO APPROSSIMATO I NUMERI, COMUNQUE PRECISAMENTE

SI HA $|\langle V \rangle| = 2\langle T \rangle$ COME

IN FISICA CLASSICA PER ORBITE CIRCOLARI

INFATTI

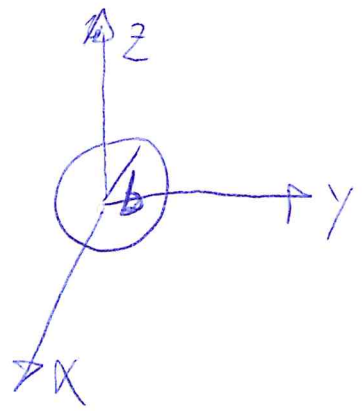
$\langle H \rangle$ PER LO STATO 1S È $\boxed{-\frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a} = \langle H \rangle_{1S}}$

QUINDI $\langle T \rangle = \langle H \rangle - \langle V \rangle = -\frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a} =$

$= \frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$ C.V.D

ESERCIZIO 3

a)



$$P = \int_{\Omega} d\Omega \int_0^b |U_{100}|^2 r^2 dr =$$

$$= \underbrace{\int_{\Omega} \operatorname{sen}\theta \, d\theta \, d\varphi \, \frac{1}{4\pi}}_{=1} \int_0^b 4a^{-3} \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) r^2 dr$$

$$= 4a^{-3} \left\{ r^2 \left(-\frac{a}{2}\right) \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \Big|_0^b - \int_0^b 2r \left(-\frac{a}{2}\right) \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) dr \right\}$$

$$= 4a^{-3} \left\{ r^2 \left(-\frac{a}{2}\right) \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \Big|_0^b + ra \left(-\frac{a}{2}\right) \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \Big|_0^b - \int_0^b a \left(-\frac{a}{2}\right) \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) dr \right\}$$

$$= 4a^{-3} \left\{ r^2 \left(-\frac{a}{2}\right) \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \Big|_0^b - \frac{ra^2}{2} \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \Big|_0^b + \frac{a^2}{2} \left(-\frac{a}{2}\right) \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \Big|_0^b \right\}$$

$$= 4a^{-3} \left\{ \exp\left(-\frac{2r}{a}\right) \left(-\frac{r^2 a}{2} - \frac{ra^2}{2} - \frac{a^3}{4} \right) \Big|_0^b \right\}$$

$$= 4a^{-3} \left\{ \frac{a^3}{4} - \exp\left(-\frac{2b}{a}\right) \left(\frac{b^2 a}{2} + \frac{ba^2}{2} + \frac{a^3}{4} \right) \right\}$$

b) $\mathcal{P} = 1 - \exp\left(-\frac{2b}{a}\right)\left(\frac{2b^2}{a^2} + \frac{2b}{a} + 1\right)$

$b \to 0 \quad \exp\left(-\frac{2b}{a}\right) \sim 1 - \frac{2b}{a} + \frac{1}{2}\left(\frac{2b}{a}\right)^2 - \frac{1}{6}\left(\frac{2b}{a}\right)^3 + \dots$

$\mathcal{P} \sim 1 - \left(1 - \frac{2b}{a} + \frac{1}{2}\left(\frac{2b}{a}\right)^2 - \frac{1}{6}\left(\frac{2b}{a}\right)^3 + \dots\right)\left(\frac{2b^2}{a^2} + \frac{2b}{a} + 1\right)$

$\mathcal{P} \sim -4\frac{b^3}{a^3} + 4\frac{b^3}{a^3} + \frac{1}{6}8\frac{b^3}{a^3} \sim \frac{4}{3}\frac{b^3}{a^3}$ (PER $b \to 0$ LA $\mathcal{P}$ TENDE A QUESTO)

N.B. HO DOVUTO TROVARE LA POTENZA DI "b" PIÙ PICCOLA CHE CI FOSSE

b^0 SI ANNULLAVA

b^1 SI ANNULLAVA

b^2 " "

$\left|U_{100}(\vec{R}=0)\right|^2 \cdot \frac{4}{3}\pi b^3 = \left|\frac{1}{\sqrt{4\pi}} 2 a^{-3/2} \exp[0]\right|^2 \frac{4}{3}\pi b^3 =$

$= \frac{1}{4\pi} 4 a^{-3} \frac{4\pi b^3}{3} = \frac{4}{3}\frac{b^3}{a^3}$ C.V.D.

CONSIDERIAMO LA DENSITÀ DI PROBABILITÀ UNIFORME ALL'INTERNO DELLA SFERA DI RAGGIO "b"

c) $P \sim \frac{4}{3}\left(\frac{10^{-15}}{5 \cdot 10^{-11}}\right)^3 = \frac{4}{3}\frac{1}{125}\,10^{-12}$ PICCOLINA...

ESERCIZIO 4

a) $\psi(\vec{r},0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(U_{211} + U_{21-1}\right)$

$L_z = \hbar \quad P = \frac{1}{2}$

$L_z = -\hbar \quad P = \frac{1}{2}$

$\langle L_z \rangle = \frac{1}{2}(\hbar) + \frac{1}{2}(-\hbar) = 0$

b) $\langle V \rangle = \frac{1}{2}\left(\langle U_{211}| + \langle U_{21-1}|\right)\left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\left(|U_{211}\rangle + |U_{21-1}\rangle\right)$

I TERMINI MISTI VANNO VIA, INFATTI AD ESEMPIO

$$\langle U_{211}|\left(-\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)|U_{21-1}\rangle = \int_0^\infty R_{21}^* \left(-\frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right) R_{21}\, r^2 dr \underbrace{\int Y_1^{1*} Y_1^{-1} d\Omega}_{=0}$$

PERCHÉ ARMONICHE SFERICHE ORTOGONALI

I TERMINI $\langle U_{211}|V|U_{211}\rangle$ E $\langle U_{21-1}|V|U_{21-1}\rangle$ SONO UGUALI PERCHÉ LA PARTE ANGOLARE FORNISCE SEMPRE 1

$$\langle U_{211} | V | U_{211} \rangle = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{24}} a^{-3/2} \frac{r}{a} \exp\left[-\frac{r}{2a}\right] \left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) \frac{1}{\sqrt{24}} a^{-3/2} \frac{r}{a} \exp\left[-\frac{r}{2a}\right] r^2 dr$$

$$= \int_0^\infty \frac{1}{24} \frac{1}{a^5} \left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right) r^3 \exp\left[-\frac{r}{a}\right] dr$$

$$\int_0^\infty r^3 \exp\left[-\frac{r}{a}\right] dr = r^3(-a)\exp\left[-\frac{r}{a}\right]\Big|_0^\infty - \int_0^\infty 3r^2(-a)\exp\left[-\frac{r}{a}\right] dr$$

$$= \int_0^\infty 3ar^2 \exp\left[-\frac{r}{a}\right] dr = 3ar^2(-a)\exp\left(-\frac{r}{a}\right)\Big|_0^\infty - \int_0^\infty 6ar(-a)\exp\left[-\frac{r}{a}\right] dr$$

$$= \int_0^\infty 6a^2 r \exp\left[-\frac{r}{a}\right] dr = 6a^2 r(-a)\exp\left[-\frac{r}{a}\right]\Big|_0^\infty - \int_0^\infty 6a^2(-a)\exp\left[-\frac{r}{a}\right] dr$$

$$= \int_0^\infty 6a^3 \exp\left[-\frac{r}{a}\right] dr = \left[6a^3(-a)\exp\left[-\frac{r}{a}\right]\right]_0^\infty = 6a^4$$

$$\langle V \rangle = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{24} \frac{1}{a^5} \cdot 6a^4 = -\frac{e^2}{16\pi\varepsilon_0 a}$$

c) $$\psi(r,T) = \frac{1}{\sqrt{2}} U_{211} e^{-iE_2T/\hbar} + \frac{1}{\sqrt{2}} U_{21-1} e^{-iE_2T/\hbar}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(U_{211} + U_{21-1}\right) e^{-iE_2T/\hbar}$$

d) LE RISPOSTE NON CAMBIANO, IN QUANTO

$|\psi(\vec{r},t)|^2$ = COSTANTE NEL TEMPO

IN ALTRE PAROLE LO STATO È STAZIONARIO, ESSENDO AD ENERGIA BEN DEFINITA

QUINDI LE PROBABILITÀ E I VALORI DI ASPETTAZIONE DI OGNI OSSERVABILE SONO COSTANTI NEL TEMPO

e) $\psi(\vec{r},0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(U_{100} + U_{21-1}\right)$

$L_z = 0 \quad P = \frac{1}{2}$

$L_z = -\hbar \quad P = \frac{1}{2}$

$\langle L_z \rangle = \frac{1}{2}\,0 + \frac{1}{2}(-\hbar) = -\frac{\hbar}{2}$

$\langle V \rangle = \frac{1}{2}\left(\langle U_{100}| + \langle U_{21-1}|\right) V \left(|U_{100}\rangle + |U_{21-1}\rangle\right)$

I TERMINI MISTI VANNO VIA PER LA STESSA RAGIONE DI PRIMA

GIÀ CALCOLATO

$\langle V \rangle = \frac{1}{2}\langle U_{100}|V|U_{100}\rangle + \frac{1}{2}\langle U_{21-1}|V|U_{21-1}\rangle$

$$\langle U_{100}|V|U_{100}\rangle = \int_0^\infty 2e^{-3/2}\exp\left(-\frac{r}{a}\right)\left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)2e^{-3/2}\exp\left(-\frac{r}{a}\right)r^2\,dr$$

$$= \int_0^\infty 4a^{-3}\left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right) r\exp\left(-\frac{2r}{a}\right)dr$$

$$\int_0^\infty r\exp\left(-\frac{2r}{a}\right) = r\left(-\frac{a}{2}\right)\exp\left(-\frac{2r}{a}\right)\Big|_0^\infty - \int_0^\infty\left(-\frac{a}{2}\right)\exp\left(-\frac{2r}{a}\right)dr =$$

$$= \int_0^\infty\left(\frac{a}{2}\right)\exp\left(-\frac{2r}{a}\right)dr = \left[\frac{a}{2}\left(-\frac{a}{2}\right)\exp\left(-\frac{2r}{a}\right)\right]_0^\infty = \frac{a^2}{4}$$

IN TOTALE QUINDI

$$\langle V\rangle = \left(\underbrace{4a^{-3}\left(-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{a^2}{4}}_{\text{VALORE PER } U_{100}} - \underbrace{\frac{e^2}{16\pi\varepsilon_0 a}}_{\text{VALORE PER } U_{21-1}}\right)\frac{1}{2}$$

$$\langle V\rangle = -\frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(1+\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\frac{5}{4}$$

COSTRUIAMO ORA LO STATO GENERICO AL TEMPO T

$$\psi(r,t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(U_{100}\,e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}} + U_{21-1}\,e^{-iE_2 t/\hbar}\right)$$

NON È STAZIONARIO! $|\psi(\vec{r},t)|^2$ DIPENDE DAL TEMPO

TUTTAVIA $\langle L_z\rangle$ COSTANTE NEL TEMPO SICURAMENTE PERCHÈ $[\hat{L}_z, \hat{H}] = 0$ PER ATOMO DI IDROGENO (VEDI TEOREMA EHRENFEST)

INVECE $[V,H] \neq 0$ NON COMMUTANO

QUINDI IN GENERALE NON MI ASPETTO CHE $\langle V \rangle$ SIA COSTANTE (NON POSSO DIRLO A PRIORI)

NEL CASO SPECIFICO, VISTO CHE NEGLI INTEGRALI PER $\langle V \rangle$ SCOMPAIONO I TERMINI MISTI (PER ORTOGONALITÀ DELLE Y_0^0 e Y_1^{-1}) IL VALORE DI $\langle V \rangle$ SARÀ INDIPENDENTE DAL TEMPO, NONOSTANTE LO STATO NON SIA STAZIONARIO E $\hat{V}$ NON COMMUTI CON $\hat{H}$.

MA È CAPITATO SOLO INCIDENTALMENTE.

SE AD ESEMPIO AVESSIMO AVUTO

$$\psi(\vec{r}, t=0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(U_{100} + U_{200}\right)$$

I TERMINI MISTI NON SAREBBERO SCOMPARSI E DUNQUE AVREMMO AVUTO $\langle V \rangle$ DIPENDENTE DAL TEMPO

INVECE $\langle L_z \rangle$ SAREBBE STATO COSTANTE ANCHE IN QUESTO CASO

PERCHÉ AVREI AVUTO $\int_\Omega Y_0^{0*} Y_0^0 \, d\Omega = 1$

MORALE:

1) SE LO STATO È <u>STAZIONARIO</u> IL VALORE MEDIO ~~DELLA~~ DI <u>QUALSIASI</u> OSSERVABILE È COSTANTE NEL TEMPO

2) SE LO STATO È <u>NON STAZIONARIO</u> (MESCOLANZA DI PIÙ ENERGIE) IL VALORE MEDIO DI TUTTE LE OSSERVABILI CHE COMMUTANO CON $\hat{H}$ È SICURAMENTE COSTANTE NEL TEMPO (EHRENFEST)

PER LE OSSERVABILI CHE NON COMMUTANO CON $\hat{H}$ POSSO AVERE DEGLI STATI PARTICOLARI PER CUI IL VALORE MEDIO DELL'OSSERVABILE È INDIPENDENTE DAL TEMPO, MA TALI STATI SONO UN'ECCEZIONE ALLA REGOLA, NEL SENSO CHE GENERALMENTE MI ASPETTO VALORI MEDI TEMPO-DIPENDENTI